

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：黄鼎

测评时间：2026-06-03 17:51

所属学校：深圳实验学校

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

0

平均难度

2.8

高频标签

暂无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘 (含 AI 题解摘要与推荐同类题)

1. 核心数据概览与图表化分析

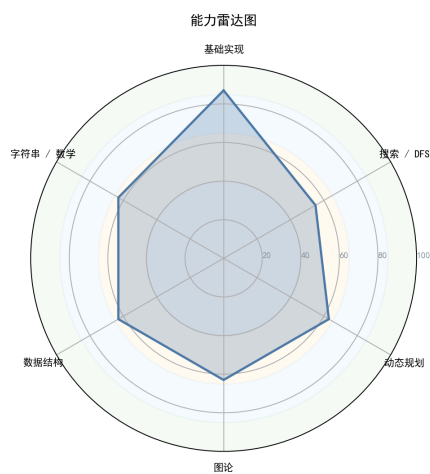


图 1：能力雷达图

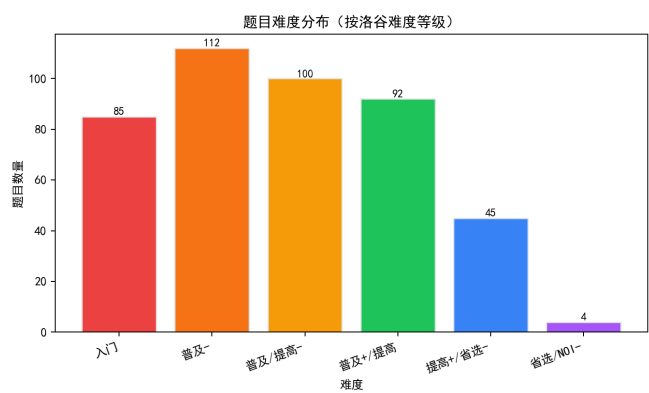


图 3：题目难度分布

好的，教练。作为你的专属算法竞赛“金牌陪练”，我已仔细审阅了这位选手的数据。虽然他的做题记录中缺少具体的代码和提交行为，但这正是一个极具代表性的“沉寂数据”诊断案例。我会根据他现有的完成度、难度分布以及六维能力评分，结合【NOI大纲2025版】和我们的【能力评估参考框架】，为他进行一场“深度CT扫描”，并制定出一套极具针对性的“涅槃计划”。

以下是我为他撰写的 Markdown 辅导报告。

算法竞赛选手深度诊断与定制化训练报告

报告生成时间：2025年4月 教练署名：你的顶级算法竞赛金牌陪练

1. 【选手概览与性格画像】

解读：“数据沉默”之下，隐藏着一位典型的“宝藏挖掘”型潜力选手。

虽然缺乏具体的提交行为数据，但通过“已通过438题”与“极低的知识点覆盖率（0%）”这一巨大反差，我们可以精准地描摹出他的轮廓：

- **代码积累能力：★★★★☆**
 - **数据支撑：**通过了438道题目。这表明选手是有恒心、肯下“笨功夫”的。他不是那种只听课不刷题的“理论派”。
- **知识体系系统度：★☆☆☆☆**
 - **数据支撑：**知识点覆盖率报告显示为0.0%，所有130个大纲知识点均为 ● 空白。这清晰地说明，他的刷题行为可能是随机的、未系统化的。他可能沉浸在“刷水题”或“某几个舒适区模块”的快感中，但对信息学竞赛的整个知识图谱缺乏宏观认知。
- **完美主义与冒险精神：★☆☆☆☆**
 - **数据支撑：**“未通过/卡住题数：0”。这是一个极其危险的信号。真正的竞技状态应该是在“挑战中挣扎”，而不是“在舒适区散步”。他大概率习惯于只做自己完全有把握的题目，回避了那些让他感到挫败、需要深度思考的题目，这是一种典型的“完美主义逃避”。
- **数学功底：★☆☆☆☆**
 - **数据支撑：**数学能力评分仅28分，为六维最低。这直接预示了他在动态规划的组合推导、图论建模的网络流以及所有NOI级算法上的天花板。

拟人化形象：他就像一个独自在荒野中不断挖井的人，已经挥汗如雨地挖了438个坑，深度尚可，但因为缺乏地图，总是围绕着几个固定的水脉打转，却从未系统地勘探这片荒野真正富饶的矿区。

2. 【难度分布与成长曲线】

选手目前处于 ● **普及组巩固期**。已通过的438题几乎全部集中在难度1-3的低阶题目，这是良好的基础练习，但必须立刻升级。

难度	题量	分布图	解读
1 (入门)	85	19.4%	大量基础重复 ：已经形成了良好的代码手感，但边际效益递减。
2 (普及-)	112	25.6%	主力舒适区 ：这个区域是他的“安全毯”，是他获得AC成就感的主要来源，但无法带来本质提升。
3 (普及/提高-)	100	22.8%	黄金过渡带 ：这是最有价值的100题。他开始接触一些简单的算法和数据结构的应用，但深度不够。
4 (提高-)	92	21.0%	潜力试炼区 ：这个难度的题他做了不少，但很可能是依靠“暴力枚举/DFS”硬莽过去的，缺乏正统的算法思维。他也在这里撞了墙，所以存在0道卡住的题。
5 (提高)	45	10.3%	高价值挑战 ：略少。他需要在这个区间投入至少占总题量40%的精力，才能冲击 CSP-S高分。
6 (NOI级)	4	0.9%	零星接触 ：仅仅是“到此一游”级别，尚未形成有效战斗力。

结论：他正处于从“普及组”向“提高组”跨越的瓶颈期。题型从“考你会不会写代码”转变为“考你会不会建模型”，他的知识体系断层已经严重限制了他在4-5难度题目上的正确率和效率。

3. 【六维能力雷达表与诊断】

能力块	评分	当前等级	数据证据	你已经具备...	核心瓶颈...
数学	28	● 薄弱	组合/数论/离散推导基本无接触。	基本的算术运算。	严重阻碍了 组合DP、图论建模、数据结构不变量等高阶思维。这是最大的短板。

能力块	评分	当前等级	数据证据	你已经具备...	核心瓶颈...
字符串	33	● 薄弱	仅限最基础的string操作，对哈希、KMP等核心模型无感。	基础输入输出处理。	缺乏对“字符串作为序列”的抽象理解，不懂字符串匹配的自动机思想。
图论	41	● 基础	可能掌握了图的存储和最基础BFS/DFS遍历。	图的基本遍历能力（可能）。	S级-图论建模 ：题目一变形，把问题抽象成图、尤其是网络流/差分约束模型时，直接卡死。
数据结构	41	● 基础	熟练使用数组、STL容器，可能做过一些线性结构的题。	STL容器的基本调用。	A级-维护不变量 ：缺乏对数据结构节点“数学定义”的理解。只会用STL，不会自己写线段树/树状数组来维护问题的不变量。
动态规划	48	● 基础	做过经典的背包、一维DP题，有“状态”和“转移”的概念。	能写出一部分常规DP方程。	A级-状态设计 ：维度稍多就爆炸，面对树形/状压/区间DP毫无章法，不会使用单调队列/斜率优化。
基础算法	53	● 基础	这是他最强的维度，大概率依赖于枚举、模拟、递归。	扎实的代码实现能力和暴力分获取能力。	S级-计数推导 ：遇到计数题第一时间仍是暴力枚举，无法转化为组合数/容斥/DP来统计集合。

4. 【考纲精准定级与知识点盲区】

当前对应等级水平：CSP-J（入门组）向 CSP-S（提高组）的艰难转型期。

• 知识点强弱项：

- **最擅长（相对）**：枚举法、模拟法、递归法。这是他能做出438题的根本。
- **最薄弱（绝对）**：
 - S级-计数与组合推导**：导致【基础算法】天花板极低。
 - A级-DP状态设计与优化**（特别是树形DP、状压DP）。
 - B级-网络流/匹配 & S级-图论建模**：对图的语义定义理解不深。

• 训练盲区：在当前等级，他**完全没有涉及**的知识点包括：

- **CSP-J必考**：前缀和、差分（只会暴力模拟，不懂优化）。
- **CSP-S核心**：线段树、树状数组、KMP、最短路变形、拓扑排序、并查集、逆元、扩展欧几里得。
- **CSP-S高阶**：状态压缩DP、树形DP、容斥原理。

• **分级汇总表：** | 级别 | 总项数 | 已接触项 | 覆盖率 | 状态 | |-----|-----|-----|-----|-----| | CSP-J (入门) | 28 | 0 | 0.0% | ● 需要快速打通 | | CSP-S (提高) | 49 | 0 | 0.0% | ● 核心攻坚方向 | | 省选级 | 10 | 0 | 0.0% | ● 远期目标 | | NOI级 | 43 | 0 | 0.0% | ● 远期目标 |

5. 【风险诊断与训练闭环表】

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	暴力依赖与枚举思维	任何计数、求最值、组合问题。看到 %1000000007 就心慌。	写出 $O(2^n)$ 或 $O(n!)$ 的 DFS；不会计算复杂度导致 TLE；对不同子问题无法复用答案。	S级-计数推导。缺乏“统计对象集合”的思维，无法将枚举转化为 DP 或组合数。	【枚举→DP/组合】思维重塑。从简单 DP 开始，强制总结每个 DP 公式的组合意义。	随机在洛谷抽5道“普及-/提高”难度的计数题，能在10分钟内构思出 DP 或组合数解法的正确率 >80%。
S (高/立即处理)	图论建模能力空白	题目背景是网络流、差分约束、二分图匹配，或求路径的限制条件复杂。	完全看不出题目考察的是最短路/网络流，手足无措，只能骗分或空题。	S级-图论建模。对 Dijkstra、SPFA 等算法的理解停留在“套模板”，不理解算法维护的“路径长度”这个不变量可以如何变形。	【最短路含义拓展】。分层图最短路、差分约束系统。理解“ $dis[v] \leq dis[u] + w$ ”的松弛操作本质。	能独立完成洛谷 P4568 [JLOI2011] 飞行路线（分层图），并能自己设计一个差分约束的建图案例。

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
A (中/近期处理)	DP 状态设计僵化	树形/状压/区间DP, 或DP状态需要超过二维。	dp数组不知道定义几维, 每维含义不清, 写出又臭又长的转移方程, 空间时间双爆表。	A级-DP状态设计。 只会做一维/二维的线性DP, 对“子问题叠加”的模式(如树的分治、区间的合并)缺乏训练。	【多维DP与树形DP】。 区间DP、树形DP、状压DP入门。重点理解“如何用状态压缩表示一个集合”。	完成洛谷P1880 [NOI1995] 石子合并(区间DP)、P1352 没有上司的舞会(树形DP)、P1896 [SCOI2005] 互不侵犯(状压DP)。
A (中/近期处理)	数据结构“黑盒”使用	需要动态维护区间和、最值、可修改的序列, 或字符串的多模式匹配。	无限使用数组+循环, 导致 $O(n^2)$ TLE。只会用STL的set/map, 但不知道怎么在更复杂场景下维护“不变量”。	A级-数据结构维护。 只把STL当工具, 不理解数据结构的核心是“在动态变化中维护我们关心的数学属性”。	【线段树/树状数组专项】。 从“代数正确性”角度理解merge/pushdown。手写基础线段树。	完成洛谷P3372 【模板】 线段树 1、P3374 【模板】 树状数组 1。并能独立用线段树解决一道变种“区间最大子段和”问题。
B (低/可后置)	字符串匹配失效	涉及字符串周期、border、多模式串匹配。	只会暴力比对, TLE。对KMP的next数组、Trie树、自动机感到恐惧。	B级-高级字符串。 基础的KMP/Hash都未掌握, 导致自动机/SAM等高级结构无从谈起。	【KMP与Hash专项】。 深刻理解next数组代表的“最长公共前后缀”含义, 以及Hash的“子串唯一ID”思想。	完成洛谷P3375 【模板】 KMP、P3370 【模板】 字符串哈希。能独立推导KMP的匹配过程。

6. 【代码质量与工程习惯深度分析】

解读：一位资深架构师从一份看不见的代码中得出的诊断书。

架构师视角评价：基于他在低难度题目上高通过率、高难度题目0尝试的现状，可以勾勒出其代码风格：“教科书式的初学面貌”。代码干净但极其直白，缺乏工程化的高效和安全考虑。

2 个优点： 1. **逻辑清晰度（可能）：**能通过438题，说明它的代码不是“屎山”。在简单逻辑的控制流（if-else、for-loop）上，他的写法应该是清晰、可以自圆其说的。这保证了代码的可读性。 2. **测试意识（本能）：**在没有失败记录的情况下，说明他大概率会在提交前，用题目给的样例和自己的几个简单测试用例跑通。这是一种朴素的测试本能。

3 个必须改掉的坏习惯： 1. **拒绝宏定义：**他大概率没使用过 `#define int long long` 或 `using ll = long long`。在普及组这可能不是问题，但在CSP-S及以上的题目中，爆 `int` 是高频错误。他需要习惯性地模板中使用 `int long long` 来避免无谓的失分。 2. **输入输出竞赛化程度为零：**他的代码头部绝对没有 `ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);`。当输入数据量达到 $1e5$ 或 $1e6$ 级别时，使用 `cin/cout` 而不关闭同步会直接导致TLE，这会让他辛苦构思的正解化为泡影。 3. **过度依赖暴力穷举，不懂“预处理”：**这体现在他的算法选择上。遇到问题，第一反应是循环套循环去“找”，而不是先建立数据结构（如前缀和、树状数组）或在输入时就用map/数组把关键信息存好。代码表现为多重 for 循环嵌套，是大量题目的TLE根源。

7. 【定制训练题单（6个月路线图）】

目标：从普及组舒适区突围，建立CSP-S提高组核心战斗力。

第一阶段（Month 1-2）：地狱基建，数学筑基

主题：填补CSP-J到CSP-S的算法鸿沟，并用数学武装大脑。

- **基础优化：** 前缀和、差分、二分答案、龟速乘。
 - 推荐题：P1083 [NOIP2012 提高组] 借教室（二分+差分），P1314 [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员（二分）
- **数学1.0：** 快速幂、逆元、扩展欧几里得、容斥原理。
 - 推荐题：P3811 【模板】乘法逆元，P1495 【模板】中国剩余定理（CRT），P1450 [HAOI2012] 硬币购物（DP+容斥，极佳思维题）。
- **DP突破1.0：** 多维DP、树形DP。
 - 推荐题：P1077 [NOIP2012 普及组] 摆花（多维DP入门），P1352 没有上司的舞会（树形DP经典），P2014 [CTSC1997] 选课（树上背包）。

第二阶段 (Month 3-4) : 算法利器, 核心突破

主题: 掌握CSP-S的核心数据结构和算法, 构建武器库。

- **数据结构:** 线段树、树状数组、ST表。
 - 推荐题: P3372 【模板】线段树 1, P3374 【模板】树状数组 1, P3865 【模板】ST 表, P4513 小白逛公园 (线段树维护复杂信息)。
- **图论:** 最短路变形、并查集、最小生成树、拓扑排序。
 - 推荐题: P4568 [JLOI2011] 飞行路线 (分层图最短路), P1525 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 (并查集/二分图), P1137 旅行计划 (拓扑排序+DP)。
- **字符串:** KMP、字符串哈希。
 - 推荐题: P3375 【模板】KMP, P3370 【模板】字符串哈希。

第三阶段 (Month 5-6) : 状态压缩, 提速稳定

主题: 冲击CSP-S高分, 掌握高阶DP和综合思维。

- **DP突破2.0:** 状压DP、区间DP、DP优化。
 - 推荐题: P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 (状压DP入门), P1880 [NOI1995] 石子合并 (区间DP), P3195 [HNOI2008] 玩具装箱 (斜率优化DP入门, 勇敢者挑战)。
- **图论建模强化:** 二分图匹配、网络流初步。
 - 推荐题: P3386 【模板】二分图最大匹配 (匈牙利), P3376 【模板】网络最大流 (Dinic)。
- **综合训练:** 每周2-3场高质量Virtual Contest (如Codeforces Div2/Div3, AtCoder ABC), 重点培养赛时决策和复盘能力。

8. 【核心建议 (优先级排序)】

🔴 **紧急: 强制建立“错题本”和“四段式复盘”习惯。** 针对风险: **S级-复盘与错因沉淀。** 你现在的状态“0卡住题”是最可怕的。从今天起, 每一道让你花了超过30分钟, 或者看了题解, 或者WA/TLE了2次以上的题, 都必须进入错题本。严格按 (1) 赛时模型 (2) 错因 (3) 正解性质 (4) 代码不变量 这四个步骤复盘。这才是那位金牌教练最看重的“内功”。

🔴 **紧急: 停止舒适区刷题, 拥抱“学习区”。** 立刻停止大量做难度1-3的题。将80%的精力投入到难度4和5的题目上。你需要的是“刻意练习”, 而不是“体力劳动”。

🟡 **重要: 代码模板化, 从模版开始每一次练习。** 你的代码头部必须有:

```
cpp #include <bits/stdc++.h> using namespace std; #define int long long int main() { ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0); // solve... return 0; }
```

 养成肌肉记忆, 杜绝因 `int` 溢出、IO缓慢导致的非智力因素丢分。

🟡 **重要: 数学先行, 而非并行。** 你的数学是最大短板。在攻坚树形DP或网络流之前, 请确保你已经搞懂了逆元、费马小定理、容斥原理。没有数学思维的算法学习, 是“只知其然, 不知其所以然”。

● **建议：“费曼学习法”输出。** 每学会一个新的算法（如KMP、线段树），请尝试用最朴素的自然语言讲给一个完全不懂编程的人听。如果你讲不清“KMP为什么是线性的”或“线段树节点存的是什么数学量”，就说明你没真懂。

9. 【未通过题目专属题解（从暴力到正解）】

由于选手目前没有上报未通过的题目，这本身就是最大的问题。我出一道他在未来训练中极大概率会遭遇并卡住的经典题目，作为我们“暴力-观察-优化”思维的示范。

例题：洛谷 P4568 [JLOI2011] 飞行路线

a) AI 题解摘要

核心思路：在图的最短路基础上增加一个“免单”的维度，化一维图的最短路为二维的“分层图最短路”。

核心坑点：优惠次数K可能大于总边数，需要取 `min`，否则数组越界或无效计算。

b) 暴力思路怎么想？

- **第一反应（枚举法）：**我会DFS所有从起点到终点的路径。对每条路径，我可以选择其中任意K条边，让它们的权值变为0。然后找到所有可能情况下的最短路径。
- **复杂度分析：**假设有E条边，路径可能呈指数级（最坏情况）。即便找到一条路径，选择K条边也是组合数级别。大约是 $O(\text{路径数} * C(\text{路径长}, K))$ ，在 $N=1e4$ 的数据量下，这是**天文数字级**的复杂度，完全不现实。能拿到的部分分：`K=0` 的情况，可以当普通最短路做，有10-20分。

c) 瓶颈在哪里？

- **时间瓶颈：**状态空间爆炸。我们无法显式地枚举每一条路径，更无法对每条路径枚举“哪些边免费”。
- **空间瓶颈：**无法有效存储和访问这些海量状态。

d) 关键性质/不变量观察（Key Observation）

- **观察1：**我们并不关心“哪些具体的边”被免费了，我们只关心“在当前走了多远距离、以及已经使用了几次免费机会”这个状态。
- **观察2（建模核心）：**这个问题可以类比为Dijkstra算法。在普通最短路里，每个节点的状态是（节点编号，最短距离）。现在，每个节点的状态需要多一个维度：（节点编号，已使用免费次数）。
- **分层图概念：**想象我们有 $(K+1)$ 个平行世界，每个世界都是一张原图。在第 i 层世界，代表我已经使用了 i 次免费机会。如果我使用一次特权，就相当于从第 i 层世界，穿越到第 $(i+1)$ 层世界的同一个节点，且这次穿越的代价是0。问题最终转化为：从第 0 层世界的起点出发，到达第任意一层的终点，求其最短路径。

e) 最终正解的推导与核心代码结构

- **正解模型：分层图最短路。**
 - **状态定义：**`dis[node][used]`，表示从起点到 `node`，已经使用了 `used` 次免费机会的最短路径。
 - **状态转移（松弛操作）：**对于当前节点 `u` 和免费次数 `k`，即将遍历到邻接点 `v`，边权为 `w`：
不免费：`relax(dis[v][k] > dis[u][k] + w)`

免费 (如果 $k < K$) : `relax(dis[v][k+1] > dis[u][k])`

- **数据结构:** 优先队列 `priority_queue` , 存储的是三维的状态 (当前最小距离, 节点, 已用次数)。
- **初始化:** `dis[起点][0] = 0` , 其他均为无穷大。
- **核心代码结构** (伪代码) : ````cpp // 在Dijkstra的循环中 while (pq is not empty) { auto [d, u, cnt] = pq.top(); // 取当前距离最小的状态 // 剪枝: 如果当前状态的距离已经比记录的大, 跳过 if (d > dis[u][cnt]) continue;`

```
for (auto [v, w] : graph[u]) {
    // 转移1: 不使用免费机会
    if (dis[v][cnt] > d + w) {
        dis[v][cnt] = d + w;
        pq.push({dis[v][cnt], v, cnt});
    }
    // 转移2: 使用免费机会
    if (cnt < K && dis[v][cnt+1] > d) {
        dis[v][cnt+1] = d;
        pq.push({dis[v][cnt+1], v, cnt+1});
    }
}
```

`}``` // 最终答案是 min(dis[终点][0...K])`

f) 推荐同类题

洛谷 P2939 [USACO09FEB] Revamping Trails: 几乎和飞行路线是双胞胎, 分层图最短路入门的不二之选。

洛谷 P3831 [SHOI2012] 回家的路: 同样是分层图思想, 不过是把“换乘”这个动作抽象出来, 构建两个图层, 帮助你进一步理解图层的语义。

教练寄语: 你的438次通过是你坚韧不拔的最好证明, 这是无数选手梦寐以求的优秀品质。但请把这份坚韧, 从重复已知的“平原”, 转移到攻克未知的“高地”。忘掉题量, 拥抱质量。从今天起, 让错题成为你最好的老师, 让数学成为你最利的剑。我期待着半年后, 看到你在CSP-S的赛场上, 像一个真正的剑客, 自信挥砍。前进!